

هانیه وطنی

نمودار الگوریتم سرچ سه تایی

1400012268035

محاسبه پیچیدگی:

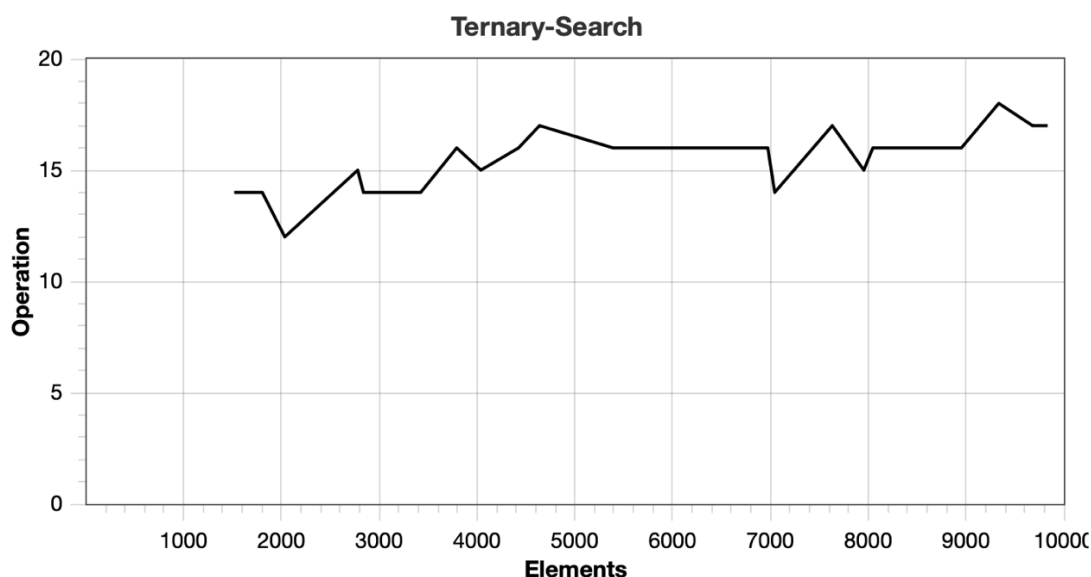
برای ساختن آرایه با استفاده از random، پیچیدگی آن برابر است با $O(1)$ که چون n بار تکرار می شود برابر می شود با $O(n)$.

برای sort کردن آرایه از تابع خود جاوا استفاده میکنیم که پیچیدگی آن برابر است با $O(n \lg n)$.

همچنین پیچیدگی سرچ سه تایی برابر است با $O(\lg n)$ (base 3).

از آن جایی که $O(n \lg n)$ بزرگتر است بنابراین پیچیدگی کلی سرچ سه تایی برابر می شود با $O(n \lg n)$.

نمودار رشد الگوریتم:



همانطور که مشاهده می کنید نمودار مقابل در واقع همان $n \lg n$ را نمایش می دهد. بنا به همین فرمول با بالا رفتن سائز آرایه مرتبه زمانی و همینطور تعداد مقایسه های انجام شده ی کد نیز افزایش پیدا می کند.